

姓名

学号

年级

专业、班

学院

公平竞赛、诚实守信、严肃考纪、杜绝作弊

密

封

线

重庆大学《操作系统原理》课程试卷

☒ A卷☐ B卷

2021 — 2022 学年 第二学期

开课学院：软件学院 课程号：SE21021 考试日期：2022-06-12

考试方式：☐ 开卷 ☒ 闭卷 ☐ 其他 考试时间：120 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得分											

考试提示

1. 严禁随身携带通讯工具等电子设备参加考试；
2. 考试作弊，留校察看，毕业当年不授学位；请人代考、替他人考试、两次及以上作弊等，属严重作弊，开除学籍。

一、填空题（58 分，每空 2 分）

- 1、写英文全称：IVT (1)、FCB (2)。
- 2、计算机系统保护包括哪四个部分：(3)、(4)、(5)、和 (6)。
- 3、冯诺依曼体系结构将计算机分为运算器、控制器、(7)、(8)、(9)五个部分，并以(10)为中心。
- 4、CPU 调度牵涉到进程状态转移中的(11)、(12)、(13)、(14)。
- 5、补充信号量实现有限缓冲区的代码：

```
while(1){
    produce an item;
    P( (15) )
    P( (16) )
    Add an item to buffer;
    V( (17) )
    V( (18) )}
```

```
while(1){
    produce an item;
    P( (19) )
    P( (20) )
    Add an item to buffer;
    V( (21) )
    V( (22) )}
```

6、补充读者作者问题中读者算法的实现代码：

```
while(1){
    P(&mutex);
    Readcount++;
    if( (23) )
        P(&wrt);
    V(&mutex);
    Reading is performed;
    P(&mutex);
    Readcount--;
    if( (24) )
        V(&wrt);
    V(&mutex);}
```

7、分配空闲帧 4 帧，给定下列页引用序列：

1, 2, 3, 4, 2, 1, 5, 6, 2, 1, 2, 3, 7, 6, 3, 2, 1, 2, 3, 6

则最优算法的 pagefault 次数为 (25) 次，LRU 算法的 pagefault 次数为 (26) 次。

8、文件的磁盘空间分方式有 (27) 分配、(28) 分配和 (29) 分配三种方式。

二、计算题（42 分，必须写出计算过程）

2.1（10 分）一个系统有 5 个进程 P0-P4 和 4 种资源类型（A，B，C，D）。T0 时刻系统状态如表所示：

进程	最大需求				已分配				可用			
	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
P0	0	0	1	2	0	0	1	2	1	5	2	0
P1	1	7	5	0	1	0	0	0				
P2	2	3	5	6	1	3	5	4				
P3	0	6	5	2	0	6	3	2				
P4	0	6	5	6	0	0	1	4				

命题人：刘寄

组题人：符云清

审题人：吴印波

命题时间：2022.5.30

教务处制

- (1) 该状态是否安全？如果是，请写出一个安全序列 (safety sequence)。(5 分)
- (2) T0 时刻，P1 再请求 (0, 4, 2, 0)，系统能否分配给它？为什么？(5 分)

2.2 (32 分) 假设一个 32 位系统的页面大小为 4096 字节，给某个进程分配了 9 个帧：

序号	物理地址 (十六进制)
0	08000000
1	06000000
2	1C000000
3	0C000000
4	12000000
5	16000000
6	18000000

采用 LRU 页面置换算法，该进程按照如下两种方式运行：

```
int a[][] = new int[256][256];
for(int j=0; j < 256; j++)
    for(int i = 0; i < 256; i++)
        a[i][j] = 0;
```

(A)

```
int a[][] = new int[256][256];
for(int i=0; i < 256; i++)
    for(int j = 0; j < 256; j++)
        a[i][j] = 0;
```

(B)

假设该进程的地址空间大小也为 9 个页面，进程代码占用了页面 0 并已经映射到帧 0，且常驻物理内存。其余 8 页面用来保存数组 a 的数据，但尚未映射到物理内存。临时变量 i 和 j 保存在寄存器中，一个 “int” 占用 4 个字节。

- (1) 计算 A 和 B 各自从 i=0,j=0 运行到 i=28,j=7 时发生了多少次缺页异常。(8 分)
- (2) 对于 A 和 B，分别计算 i=28,j=7 时帧 1-6 所存储的数组 a 的行号。(12 分)
- (3) 对于 A 和 B，分别计算 i=28,j=7 时所有在物理内存中数组 a 的行首元素的物理地址 (用十六进制表示)。(12 分)

学院 专业、班 年级 学号 姓名

公平竞赛、诚实守信、严肃考纪、拒绝作弊

密

封

线

一、填空题（58 分，每空 2 分）

- (1) _____

(3) _____

(5) _____

(7) _____

(9) _____

(11) _____

(12) _____

(13) _____

(15) _____

(17) _____

(19) _____

(21) _____

(23) _____

(25) _____

(27) _____

(28) _____
- (2) _____

(4) _____

(6) _____

(8) _____

(10) _____

(14) _____

(16) _____

(18) _____

(20) _____

(22) _____

(24) _____

(26) _____

(29) _____

二、计算题（42 分）